BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, SARGODHA

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2023

PHYSICS

Past Paper 2023 • Paper Code: 1475 / 1478

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Q. Paper : I (Objective Type)

سوالیہ پرچہ: I (معروضی طرز)

Q. 0923 (جماعت نہم) — سیکنڈری پارٹ I — سیشن 2019-21 to 2022-24 — گروپ پہلا

0923 (جماعت نہم) وارننگ: اس سوالیہ پرچہ میں حصہ پہلا پر اپنا رول نمبر اور دستخط لکھیے۔ سیکنڈری پارٹ I سیشن 2019-21 to 2022-24 گروپ پہلا

Q. 12 کل نمبر — 15 منٹ :وقت — فزکس (معروضی)

فزکس (معروضی) وقت: 15 منٹ کل نمبر 12

Note:- You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice, which you think, is correct; fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question. Write PAPER CODE, which is printed on this question paper, on the both sides of the Answer Sheet and fill bubbles accordingly, otherwise the student will be responsible for the situation. Use of ink remover or white correcting fluid is not allowed

QQ-1. Q-1

Q1. A change in position is called

(A) (B)

(C) (D)

پوزیشن میں تبدیلی کہلاتی ہے۔

Q2. Which of the following materials lowers the friction when pushed between metal plates

(A) (B)

(C) (D)

مندرجہ ذیل میں سے کس میٹیریل کو دھات کی دو سلوں کے درمیان رکھنے سے ان کے درمیان فرکشن کم ہو جاتی ہے۔

Q3. Which one of the following is the smallest quantity.

(A) (B)

(C) (D)

مندرجہ ذیل میں سے کون سی مقدار سب سے چھوٹی ہے۔

Q4. Which one of the following unit is not a derived unit

(A) (B)

(C) (D)

ان میں سے کون سا یونٹ ڈیرائیوڈ یونٹ نہیں ہے۔

Q5. Normal human body temperature is

(A) (B)

(C) (D)

نارمل انسانی جسم کا ٹمپریچر ہے۔

Q6. In gases, heat is mainly transferred by

(A) (B)

(C) (D)

گیسز میں زیادہ تر انتقال حرارت کا سبب ہے۔

Q7. The Number of perpendicular components of a force are

(A) (B)

(C) (D)

کسی ویکٹر کے عمودی کمپوننٹس کی تعداد ہوتی ہے۔

Q8. A force of 10 N is making an angle of 30° with the horizontal. Its horizontal component will be

(A) (B)

(C) (D)

10 نیوٹن کی ایک فورس X-ایکسز کے ساتھ 30° کا زاویہ بناتی ہے اس فورس کا افقی کمپوننٹ ہوگا۔

Q9. The orbital speed of a low orbit satellite is

(A) (B)

(C) (D)

نچلے آربٹ کے سیٹلائٹ کی گردشی رفتار ہوتی ہے۔

Q10. The energy stored in coal is

(A) (B)

(C) (D)

کوئلے میں ذخیرہ شدہ انرجی ہے۔

Q11. In which of the following state molecules do not leave their position.

(A) (B)

(C) (D)

مادہ کی کون سی حالت میں مالیکیول اپنی پوزیشن نہیں چھوڑتے۔

Q12. Which of the substances is the lightest one

(A) (B)

(C) (D)

کون سی شے (دھات) سب سے ہلکی ہے۔

Paper : I (Essay Type)

پرچہ: I (انشائیہ طرز)

Q. 48 **کل نمبر: گھنٹے — وقت: 1:45 — گروپ پہلا — فزکس (انشائیہ)**

فزکس (انشائیہ) (جماعت نہم) سیکنڈری پارٹ I سیشن 2019-21 to 2022-24 گروپ پہلا وقت: 1:45 گھنٹے کل نمبر: 48

Q. Part ---------- I

Q2. **سوال نمبر 2- درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاءکے مختصر جوابات تحریر کریں۔** 5x2=10

سوال نمبر 2- درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ 5x2=10

(i) What is meant by base units and derived units?

بنیادی یونٹس اور ماخوذ یونٹس سے کیا مراد ہے؟

(ii) Define sound:

آواز کی تعریف کریں۔

(iii) Define speed and velocity:

سپیڈ اور ولاسٹی کی تعریف کریں۔

(iv) Write four name of main branches of physics.

فزکس کی مین شاخوں میں سے چار کے نام لکھیں۔

(v) Name the types of motion:

حرکت کی اقسام کے نام لکھیں۔

(vi) Define acceleration and write its unit.

اسراع کی تعریف کریں اور اس کا یونٹ لکھیں۔

(vii) Define Inertia.

انرشیا کی تعریف کریں۔

(viii) What is Newtons First law of motion??

نیوٹن کا پہلا قانون حرکت کیا ہے؟

Q3. **سوال نمبر** 3- **درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاءکے مختصر جوابات تحریر کریں۔** 5x2=10

سوال نمبر 3- درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ 5x2=10

(i) What is meant by moment arm?

مومنٹ آرم سے کیا مراد ہے؟

(ii) Define head to tail rule.

ہیڈ ٹو ٹیل رول کی تعریف کریں۔

(iii) What is meant by field force?

فیلڈ فورس سے کیا مراد ہے؟

(iv) State 2nd condition of equilibirium. Also give formula.

ایکویلیبریم کی دوسری شرط بیان کریں۔ اس کا فارمولا بھی لکھیں۔

(v) Define force of gravitation.

فورس آف گریویٹیشن کی تعریف لکھیں۔

(vi) Write two uses of artificial satellite.

آرٹیفیشل سیٹلائٹ کے دو استعمالات لکھیں۔

(vii) Differentiate between kinetic energy and potential energy.

کائی نیٹک انرجی اور پوٹینشل انرجی میں فرق لکھیں۔

(viii) Define chemical energy. Give two examples.

کیمیکل انرجی کی تعریف لکھیں۔ دو مثالیں دیں۔

Q4. **سوال نمبر 4- درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاءکے مختصر جوابات تحریر کریں۔** 5x2=10

سوال نمبر 4- درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ 5x2=10

(i) Write down two important features of kinetic molecular model of matter.

مادہ کے کائی نیٹک مالیکیولر ماڈل کی دو نمایاں خصوصیات تحریر کیجیے۔

(ii) Define strain. Why strain has no unit?

سٹرین کی تعریف کیجیے۔ کیا وجہ ہے کہ اس کا کوئی یونٹ نہیں ہوتا؟

(iii) State Archemedes Principle.

ارشمیدس کا اصول بیان کیجیے۔

(iv) What is Internal energy of a body?

کسی جسم کی انٹرنل انرجی سے کیا مراد ہے؟

(v) Change 300 K on Kelvin scale into Celsius scale of temperature.

کیلون سکیل پر 300K ٹمپریچر کو سیلیسیس سکیل میں تبدیل کریں۔

(vi) Write down some measures to save energy in homes.

گھروں میں انرجی کی بچت کے لیے اقدامات تحریر کیجیے۔

(vii) Why are metals good conductors of heat?

میٹلز حرارت کی اچھی کنڈکٹرز کیوں ہوتی ہیں؟

(viii) Define Conduction, a way of heat transfer.

انتقال حرارت کے طریقے کی تعریف کیجیے۔

Q. Part ---------- II

Note: Attempt any Two Questions. 9 × 2 = 18

Q5. (Marks 4) 5.a. Derive the first equation of motion with the help of speed-time graph.

Q5. (Marks 5) 5. (b) Find the acceleration produced by a force of 100 N in a mass of 50 Kg.

Q6. (Marks 4) 6.a. Derive the mass of the Earth.

Q6. (Marks 5) 6. (b) Calculate the power of a pump which can lift 200 Kg of water through a height of 6m in 10 seconds.

Q7. (Marks 4) 7.a. How various surfaces can be compared by Leslie Cube?

Q7. (Marks 5) 7. (b) A brass rod is 1 m long at 0 °C. Find its length at 30 °C. (coefficient of linear expansion of brass = 1.9×10^{-5} K^{-1}.

GROUP - II

Q. Paper : I (Objective Type)

سوالیہ پرچہ: I (معروضی طرز)

Q. 0923 (**جماعت نہم**) — 2019-21 **سیشن** to 2022-24 — **سیکنڈری پارٹ** — **گروپ دوسرا** I

0923 (جماعت نہم) سیشن 2019-21 to 2022-24 گروپ دوسرا سیکنڈری پارٹ I

Q. 12 **کل نمبر** — **منٹ** 15 :**وقت** — **(معروضی) فزکس**

فزکس (معروضی) وقت: 15 منٹ کل نمبر 12

Note:- You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice, which you think, is correct; fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question. Write PAPER CODE, which is printed on this question paper, on the both sides of the Answer Sheet and fill bubbles accordingly, otherwise the student will be responsible for the situation. Use of ink remover or white correcting fluid is not allowed

QQ-1. Q-1

Q1. Vector quantity is (which of the following is a vector quantity)

(A) (B)

(C) (D)

مندرجہ ذیل میں سے کون سی مقدار ویکٹر ہے؟

Q2. 1 Newton is equal to:

(A) (B)

(C) (D)

ایک نیوٹن برابر ہوتا ہے:

Q3. The value of Sin 60° is:

(A) (B)

(C) (D)

Sin 60° کی قیمت ہے:

Q4. The number of base units in SI is?

(A) (B)

(C) (D)

SI میں بنیادی یونٹس کی تعداد ہے؟

Q5. Which instrument is most suitable to measure the internal diameter of a Test tube?

(A) (B)

(C) (D)

کسی ٹیسٹ ٹیوب کا انٹرنل ڈایا میٹر معلوم کرنے کے لیے انتہائی موزوں آلہ کون سا ہے؟

Q6. Which of the substances is the lightest one:

(A) (B)

(C) (D)

کون سی شے سب سے ہلکی ہے؟

Q7. Normal human body temperature is:

(A) (B)

(C) (D)

انسانی جسم کا نارمل درجہ حرارت ہے:

Q8. Rate of flow of heat is?

(A) (B)

(C) (D)

حرارت کے بہاؤ کی شرح ہوتی ہے؟

Q9. The mass of earth is

(A) (B)

(C) (D)

زمین کا ماس ہے:

Q10. Value of 'g' increases with the:

(A) (B)

(C) (D)

'g' کی قیمت بڑھتی ہے:

Q11. Whose this equation : $E = mc^2$ relates to:

(A) (B)

(C) (D)

$E = mc^2$ کس کی مساوات ہے۔

Q12. The efficiency of solar cell is:

(A) (B)

(C) (D)

سولر سیل کی ایفیشینسی ہے:

Paper : I (Essay Type)

پرچہ: I (انشائیہ طرز)

Q. **فزکس (انشائیہ) — گروپ دوسرا — وقت: 1:45 گھنٹے**

فزکس (انشائیہ) (جماعت نہم) سیکنڈری پارٹ I سیشن 2019-21 to 2022-24 گروپ دوسرا وقت: 1:45 گھنٹے

Q. Part ---------- I

Q2. **سوال نمبر 2- درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاءکے مختصر جوابات تحریر کریں۔** 5x2=10

سوال نمبر 2- درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ 5x2=10

(i) Define prefixes.

بادی پریفکسز کی تعریف تحریر کریں۔

(ii) What is meant by brownian motion?

براؤنین موشن سے کیا مراد ہے؟

(iii) Differentiate between atomic physics and Nuclear physics.

ایٹمک فزکس اور نیوکلیئر فزکس میں فرق لکھیں۔

(iv) Express in scientific notation. (a) 0.00045 (b) 384000000

سائنٹیفک نوٹیشن میں لکھیں۔

(v) Define vectors and write two examples.

ویکٹرز کی تعریف لکھیں اور دو مثالیں لکھیں۔

(vi) Define acceleration. Also give its SI unit.

ایکسلریشن کی تعریف لکھیں اور اس کا SI یونٹ بھی تحریر کریں۔

(vii) Write down the difference between mass and weight.

ماس اور وزن میں فرق تحریر کریں۔

(viii) If a book is lying on a table explain about action and reaction.

اگر میز پر ایک کتاب پڑی ہو تو عمل اور رد عمل کی وضاحت کریں۔

Q3. **سوال نمبر 3- درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاءکے مختصر جوابات تحریر کریں۔** 5x2=10

سوال نمبر 3- درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ 5x2=10

(i) Define resultant force.

رزلٹنٹ فورس کی تعریف لکھیں۔

(ii) What is a Global positioning system?

گلوبل پوزیشننگ سسٹم سے کیا مراد ہے؟

(iii) A Force F acts an angle θ with X-axis. Write down the equations to find its rectangular components.

X-ایکسز کے ساتھ ایک فورس F زاویہ θ بناتے ہوئے عمل کرتی ہے۔ اس فورس کے عمودی کمپونٹس معلوم کرنے کے لیے مساواتیں لکھیں۔

(iv) State both the conditions of equilibrium.

ایکویلیبریم کی دونوں شرطیں بیان کیجیے۔

(v) Why the gravitational force is a non-contact force?

گریویٹی فورس ایک نان کنٹیکٹ فورس ہے، کیوں؟

(vi) State Newton's law of Gravitation. Write down its equation.

نیوٹن کا گریویٹی کا قانون بیان کیجیے۔ اس کی مساوات لکھیے۔

(vii) Define energy. Write down its SI unit.

انرجی کی تعریف لکھیے۔ اس کا SI یونٹ لکھیے۔

(viii) Velocity of a body of mass 0.5 kg is 20 ms^{-1}. Find its Kinetic energy.

0.5 kg ماس کی باڈی کی ولاسٹی $20ms^{-1}$ ہے۔ اس کی کائی نیٹک انرجی معلوم کیجیے۔

Q4. **سوال نمبر 4- درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاءکے مختصر جوابات تحریر کریں۔** 5x2=10

سوال نمبر 4- درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ 5x2=10

(i) State Pascal's law.

پاسکل کا قانون بیان کریں۔

(ii) State Hook's law.

ہک کا قانون بیان کریں۔

(iii) Write principle of floating.

تیرنے کا اصول تحریر کریں۔

(iv) Write two consequences of radiation.

ریڈی ایشن کے دو اثرات لکھیں۔

(v) Differentiate between heat and temperature.

حرارت اور ٹمپریچر میں فرق بیان کریں۔

(vi) What is meant by internal energy of a body.

کسی جسم کی انٹرنل انرجی سے کیا مراد ہے؟

(vii) Why does land breeze blow in the night.

لینڈ بریز رات کے وقت کیوں چلتی ہے؟

(viii) What is transfer of heat? Write its modes.

انتقال حرارت سے کیا مراد ہے؟ اس کے طریقے لکھیں۔

Q. Part ---------- II

Note: Attempt any Two Questions. 9 × 2 = 18

Q5. (Marks 1+3) 5. (a) State and derive Newton's second Law of motion.

Q5. (Marks 5) 5. (b) A train starts from rest. It moves through 1 Km in 100S with uniform acceleration. What will be its speed at the end of 100S.

Q6. (Marks 4) 6. (a) Define Potential energy and prove that P.E=mgh.

Q6. (Marks 5) 6. (b) A force is acting on a body making an angle of 30° with the horizontal. The horizontal component of the force is 20 N. Find the force.

Q7. (Marks 4) 7. (a) State Archimedes principle and also derive its equation.

Q7. (Marks 5) 7. (b) How much heat is required to increase the temperature of 0.5 kg of water from 10 °C to 65 °C

> Note: Subjective pages sourced from tayarri.com PDF (cleaner scan); ilmkidunya 2023 subjective scan carries a BLANK stamp over Q6 and heavy watermark, not used.